



BAZE DE DATE

PROIECTAREA CONCEPTUALĂ

LUCRAREA DE LABORATOR
NR. 1

Titular: dr., conf. univ. Negara Corina

Sarcina 1: Proiectarea conceptuală simplă

Pentru fiecare dintre următoarele scenarii, trebuie îndeplinite următoarele cerințe:

1. **Identificarea entităților:** Determinați cele două obiecte principale care au o existență independentă.
2. **Definirea atributelor:** Propuneți cel puțin 3 proprietăți descriptive pentru fiecare entitate și alegeți o **cheie primară (PK)** unică.
3. **Modelarea legăturii:** Identificați verbul care descrie relația și stabiliți **cardinalitatea** (1:1, 1:N sau M:N).
4. **Transpunerea relațională:** Creați modelul relațional corespunzător, marcând clar cheile primare și cheile străine (FK).

Exercițiul 1.A. Organizarea academică

În cadrul unei instituții de învățământ sunt mai multe catedre. Într-o catedră lucrează mai mulți angajați, însă o persoană poate fi angajată în cel mult o catedră.

Exercițiul 1.B. Managementul sportiv

O ligă sportivă profesionistă dorește să monitorizeze componența loturilor pentru fiecare club înscris. O echipă este compusă din mai mulți jucători, dar, pentru a evita conflictele de interese, un jucător poate juca doar pentru o singură echipă în timpul unui sezon.

Exercițiul 1.C. Activitatea editorială

O editură centralizează datele despre operele literare publicate și creatorii acestora pentru gestionarea drepturilor de autor. Un autor poate scrie mai multe cărți pe parcursul carierei, iar o carte poate fi rezultatul colaborării dintre mai mulți autori.

Exercițiul 1.D. Gestiunea juridică

O companie furnizoare de servicii utilizează contracte formale pentru a reglementa relația cu beneficiarii săi. Un client poate semna mai multe contracte cu firma, însă fiecare contract individual este semnat și asumat de un singur client.

Exercițiul 1.E. Ierarhia de mentorat

O organizație implementează un program intern de pregătire profesională bazat pe relații de supervizare între angajați. Un angajat senior poate îndeplini rolul de mentor pentru mai mulți colegi, în timp ce un angajat aflat în formare are un singur mentor direct care îi ghidează activitatea.

Sarcina 2: Clinica veterinară

Clinica veterinară „PetCare Plus” solicită proiectarea unei baze de date centralizate pentru a asigura o trasabilitate digitală completă a pacienților săi. În prezent, lipsa unei structuri clare a datelor îngreunează corelarea vizitelor medicale cu istoricul proprietarilor, ducând la întârzieri în stabilirea diagnosticelor și în gestionarea plăților.

Proprietarii și identitatea pacienților

Orice proces medical începe cu înregistrarea Proprietarului. Clinica necesită stocarea unui număr de identificare unic pentru fiecare client, a numelui complet și a adresei de domiciliu.

O particularitate critică o reprezintă identificarea animalelor. Fiecare Animal este descris prin nume, rasă și vârstă. Regula clinicii stipulează că un animal aparține unui singur proprietar, însă un proprietar poate deține mai multe animale [612, 12.6.2]. Deoarece proprietari diferiți dau adesea același nume pacienților lor (ex: mai mulți câini „Max”), animalul nu poate fi identificat unic doar prin nume.

Echipa medicală și consultarea

Personalul clinicii este format din medici veterinari identificați prin numărul legitimației profesionale, nume și specializare.

Nucleul activității îl reprezintă procesul de Consultare. Sistemul trebuie să permită ca un pacient să fie văzut de mai mulți medici de-a lungul timpului, iar un medic să consulte zeci de pacienți zilnic. Pentru fiecare astfel de interacțiune, trebuie înregistrate:

- Data și ora exactă a vizitei.
- Diagnosticul stabilit și observațiile clinice.
- Costul total al intervenției. Această structură trebuie să permită reconstrucția întregii „fișe medicale” prin joncțiunea datelor din tabelele de pacienți și consultări.

Cerințe:

1. Construiți modelul conceptual al problemei (Diagrama ER/EER):
 - a. identificați entitățile și atributele,
 - b. identificați toate cheile candidate și selectați o cheie primară unică pentru fiecare entitate, identificați asocierile între entități și stabiliți gradul acestora (binare, recursive sau de grad superior),
 - c. specificați pentru fiecare relație limitele de participare folosind notația (min, max) pentru a indica dacă participarea este totală sau parțială,
 - d. aplicați conceptele de specializare (top-down) sau generalizare (bottom-up) pentru a crea ierarhii de tip superclasă/subclasă acolo unde există grupuri de entități cu caracteristici distincte, specificați dacă acestea sunt disjuncte sau suprapuse.
2. Extindeți modelul standard cu 3 atribute suplimentare la alegere, care să adauge valoare informațională scenariului, și justificați utilitatea acestora.
3. Transpuneți diagrama conceptuală în model relațional conform regulilor de mapare. Specificați clar legăturile dintre cheile primare și cheile străine pentru toate tabelele rezultate.

Sarcina 3: Managementul logisticii „Global Express”

Compania internațională de curierat „Global Express” dorește digitalizarea proceselor de expediție pentru a asigura o trasabilitate totală a coletelor transportate între continente. În prezent, fluxul de lucru este îngreunat de lipsa unei structuri clare a datelor, ceea ce duce la erori de livrare și dificultăți în localizarea pachetelor pierdute.

Fluxul de expediție și clienții

Orice activitate începe cu un **client**. Compania are nevoie de o evidență strictă a tuturor persoanelor sau firmelor care folosesc serviciile lor. Pentru fiecare client, este esențial să se cunoască un cod unic de identificare, numele complet (sau denumirea firmei), adresa de facturare (compusă din stradă, număr, oraș și țară) și un număr de telefon valid pentru contact.

Sistemul trebuie să fie capabil să gestioneze faptul că un client poate apărea în sistem în două ipostaze diferite pentru același colet: ca **expeditor** (cel care predă marfa și semnează contractul de transport) sau ca **destinatar** (persoana la care trebuie să ajungă pachetul). În timp, același client poate trimite zeci de colete sau poate primi altele, fiind implicat în numeroase tranzacții.

Coletul și planificarea drumului

Fiecare obiect preluat spre livrare devine un **colet** în baza de date. Acesta primește automat un număr de urmărire unic (*Tracking ID*), care va fi tipărit pe etichetă sub formă de cod de bare. Operatorii introduc în sistem greutatea exactă a coletului, o scurtă descriere a conținutului pentru vamă, valoarea declarată a bunurilor și data la care coletul a intrat în posesia companiei.

Pentru ca un colet să nu fie trimis la întâmplare, la momentul preluării, dispeceratul îi atribuie o **rută de transport**. O rută reprezintă un itinerariu prestabilit care are un nume (ex: „Europa de Est - Hub Frankfurt”) și este compusă dintr-o serie ordonată de segmente de drum. Fiecare segment leagă un punct de plecare de un punct de sosire (de exemplu, segmentul „București - Budapesta”). Astfel, prin atribuirea unei rute, sistemul știe exact prin ce puncte intermediare *ar trebui* să treacă coletul până la destinația finală.

Infrastructura și trasabilitatea (scanarea)

Compania deține o rețea vastă de **puncte de tranzit**, precum depozite regionale, hub-uri aeroportuare și centre de sortare. Fiecare locație este identificată printr-un cod intern, are o denumire oficială și este situată într-o anumită localitate.

Trasabilitatea este asigurată prin evenimente de scanare. De fiecare dată când un colet ajunge într-un punct de tranzit, un **angajat** (identificat prin codul său de personal și nume) scanează codul de bare al coletului. În acel moment, sistemul trebuie să înregistreze automat locația curentă și marca temporală exactă (data, ora și minutul) atât pentru momentul intrării coletului în depozit, cât și pentru momentul în care acesta este încărcat în următorul mijloc de transport pentru a părăsi locația. Prin compararea locației de scanare cu ruta atribuită, sistemul poate alerta operatorii dacă un colet a ajuns din greșeală într-un oraș care nu făcea parte din planul său de drum.

Cerințe:

1. Construiți modelul conceptual al problemei (Diagrama ER/EER):
 - a. identificați entitățile și atributele,
 - b. identificați toate cheile candidate și selectați o cheie primară unică pentru fiecare entitate, identificați asocierile între entități și stabiliți gradul acestora (binare, recursive sau de grad superior),
 - c. specificați pentru fiecare relație limitele de participare folosind notația (min, max) pentru a indica dacă participarea este totală sau parțială,

- d. aplicați conceptele de specializare (top-down) sau generalizare (bottom-up) pentru a crea ierarhii de tip superclasă/subclasă acolo unde există grupuri de entități cu caracteristici distincte, specificați dacă acestea sunt disjuncte sau suprapuse.
- 2. Extindeți modelul standard cu 3 atribute suplimentare la alegere, care să adauge valoare informațională scenariului, și justificați utilitatea acestora.
- 3. Transpuneți diagrama conceptuală în model relațional conform regulilor de mapare. Specificați clar legăturile dintre cheile primare și cheile străine pentru toate tabelele rezultate.

Sarcina 4: Platforma de tranzacționare „Colectioneri.md”

Platforma online „**Colectioneri.md**” este un spațiu digital dedicat colecționarilor de obiecte rare (artă, numismatică, ceasuri de epocă). Pentru a asigura corectitudinea tranzacțiilor și siguranța utilizatorilor, sistemul necesită o structură de date care să gestioneze utilizatorii cu roluri complexe, procesul dinamic de licitare și sistemul de reputație post-vânzare.

Utilizatorii și rolurile lor

Accesul pe platformă este permis doar persoanelor care dețin un cont de **membru**. Pentru fiecare membru înregistrat, sistemul stochează în mod obligatoriu o adresă de email (care servește drept identificator unic), o parolă criptată și data la care s-a alăturat comunității.

Totuși, membrii nu sunt toți identici; aceștia pot acționa în două moduri specifice:

1. **Cumpărătorii:** Aceștia trebuie să își declare în profil o adresă de livrare detaliată și o limită de credit (suma maximă pe care platforma le permite să o liciteze în funcție de verificările financiare).
 2. **Vânzătorii:** Aceștia sunt supuși unui proces de verificare mai riguros, furnizând contul IBAN pentru transferul banilor și un număr de telefon de asistență. Sistemul le calculează automat un rating de încredere (de la 1 la 5 stele) bazat pe istoricul tranzacțiilor trecute.
- Notă:* Regulamentul platformei permite ca un membru să fie în același timp și cumpărător și vânzător, însă există membri care aleg să rămână doar la un singur rol.

Catalogul de obiecte și categorii

Obiectele puse la licitație reprezintă entitatea centrală a magazinului. Fiecare **obiect** este identificat printr-un cod de inventar unic și este descris printr-un titlu atractiv, o descriere detaliată a stării de conservare și un preț de pornire (suma minimă de la care începe licitația).

Pentru o căutare eficientă, obiectele sunt organizate în **categorii** (ex: „Bijuterii”, „Pictură Flamandă”, „Vinuri vechi”), fiecare categorie având o denumire și un set de reguli (comisionul categoriei, durata licitației). Un aspect critic este faptul că fiecare obiect listat pe platformă trebuie să aparțină unui singur vânzător, care este responsabil pentru autenticitatea produsului.

Dinamica licitației și evaluarea

Un cumpărător poate plasa oferte succesive pentru un obiect de care este interesat. Sistemul nu memorează doar ultima ofertă, ci păstrează un istoric complet: cine a licitat, pentru ce obiect, ce sumă a oferit și, foarte important, marca temporală exactă (data, ora, minutul și secunda) a ofertei. Această precizie este vitală pentru a stabili câștigătorul în cazul în care doi cumpărători oferă aceeași sumă în momente apropiate.

Odată ce timpul alocat unei licitații expiră, obiectul este considerat „adjudecat” de către cumpărătorul care a oferit suma cea mai mare. La finalizarea tranzacției, cumpărătorul are dreptul să lase un **feedback** pentru vânzător. Acest feedback constă într-o notă de la 1 la 10 și un comentariu text în care se descrie experiența de achiziție.

Cerințe:

1. Construiți modelul conceptual al problemei (Diagrama ER/EER):
 - a. identificați entitățile și atributele,
 - b. identificați toate cheile candidate și selectați o cheie primară unică pentru fiecare entitate, identificați asocierile între entități și stabiliți gradul acestora (binare, recursive sau de grad superior),
 - c. specificați pentru fiecare relație limitele de participare folosind notația (min, max) pentru a indica dacă participarea este totală sau parțială,
 - d. aplicați conceptele de specializare (top-down) sau generalizare (bottom-up) pentru a crea ierarhii de tip superclasă/subclasă acolo unde există grupuri de

entități cu caracteristici distincte, specificați dacă acestea sunt disjuncte sau suprapuse.

2. Extindeți modelul standard cu 3 atribute suplimentare la alegere, care să adauge valoare informațională scenariului și justificați utilitatea acestora.
3. Transpuneți diagrama conceptuală în model relațional conform regulilor de mapare. Specificați clar legăturile dintre cheile primare și cheile străine pentru toate tabelele rezultate.

Sarcina 5: Controlul vânzărilor „Auto-Star”

Compania „Auto-Star” gestionează o rețea vastă de distribuție auto și are nevoie de o bază de date care să urmărească parcursul fiecărei mașini, de la poarta fabricii până în garajul clientului. Provocarea principală a acestui sistem este că o mașină nu este un produs generic, ci o configurație unică ce trece prin mai multe etape de evaluare și posesie.

Ierarhia de producție

Totul începe în fabrică, unde identitatea fiecărei mașini este definită pe trei niveluri. Mai întâi avem **Marca** (ex: Toyota, BMW), care este punctul de origine și are un nume unic și o țară de proveniență. Sub fiecare marcă se nasc diverse **Modele** (ex: Corolla, X5). Un model are un nume, un cod intern și, foarte important, un **preț de bază**. Acest preț reprezintă costul mașinii în varianta sa standard, fără niciun element suplimentar. Un model nu poate exista în sistem dacă nu știm cărei mărci îi aparține.

Produsul finit este **Vehiculul**. Fiecare unitate care iese de pe bandă este identificată printr-o serie de șasiu unică (VIN) din 17 caractere. Pentru fiecare vehicul, sistemul trebuie să mai rețină culoarea, anul de fabricație, capacitatea motorului și numărul de kilometri parcurși (care crește pe măsură ce mașina este mutată între depozite).

Configurația și catalogul de dotări

Ceea ce face ca două mașini de același model să aibă prețuri diferite sunt **Dotările opționale** (ex: „Trapă panoramică”, „Scaune din piele”). Compania menține un catalog cu toate dotările disponibile, unde fiecare are un cod, o denumire și un **cost suplimentar**.

Fabrica decide configurația: un vehicul este asamblat cu un set specific de dotări din catalog. Astfel, o mașină poate avea zece dotări instalate, în timp ce o dotare populară se regăsește pe mii de mașini diferite. În acest punct, „Prețul de Listă Total” al unei mașini este pur și simplu suma dintre prețul de bază al modelului și costurile tuturor dotărilor cu care a fost echipată în fabrică.

Rețeaua de dealer și vânzarea

Odată fabricat, vehiculul este trimis în parcul auto al unui **Dealer**. Fiecare dealer are un cod unic, o denumire și o adresă fizică. Dealerul este custodele mașinii până când aceasta își găsește un proprietar.

Ultimul pas este întâlnirea cu **Clientul**. Despre fiecare client, compania colectează CNP-ul, numele, prenumele și datele din buletin. Când clientul decide să cumpere o mașină, se încheie tranzacția de **Vânzare**. În acest moment, sistemul trebuie să înregistreze data facturării, perioada de garanție oferită și, cel mai important, **prețul final negociat**. Această sumă este cea plătită efectiv de client și poate fi mai mică decât prețul de listă total, în funcție de reducerile pe care dealerul a acceptat să le ofere pentru a încheia contractul.

Cerințe:

1. Construiți modelul conceptual al problemei (Diagrama ER/EER):
 - a. identificați entitățile și atributele,
 - b. identificați toate cheile candidate și selectați o cheie primară unică pentru fiecare entitate, identificați asocierile între entități și stabiliți gradul acestora (binare, recursive sau de grad superior),
 - c. specificați pentru fiecare relație limitele de participare folosind notația (min, max) pentru a indica dacă participarea este totală sau parțială,
 - d. aplicați conceptele de specializare (top-down) sau generalizare (bottom-up) pentru a crea ierarhii de tip superclasă/subclasă acolo unde există grupuri de entități cu caracteristici distincte, specificați dacă acestea sunt disjuncte sau suprapuse.

2. Extindeți modelul standard cu 3 atribute suplimentare la alegere, care să adauge valoare informațională scenariului, și justificați utilitatea acestora.
3. Transpuneți diagrama conceptuală în model relațional conform regulilor de mapare. Specificați clar legăturile dintre cheile primare și cheile străine pentru toate tabelele rezultate.

Întrebări pentru control

1. Ce este o bază de date?
2. Ce sunt datele?
3. Ce este un SGBD (DBMS)?
4. Ce este o entitate?
5. Ce este un atribut?
6. Ce este o relație (asociere)?
7. Ce este un tuplu?
8. Ce este un domeniu?
9. Ce este o schemă de bază de date?
10. Ce este o instanță a bazei de date?
11. Ce este o cheie primară?
12. Ce este o cheie străină?
13. Ce este un atribut derivat?
14. Ce este o entitate slabă?
15. Ce este cardinalitatea?
16. Care este diferența dintre cheia primară și cea străină?
17. Cum pot identifica corect o entitate slabă în diagrame?
18. Ce înseamnă cardinalitatea 1:N?
19. Ce reprezintă gradul și cardinalitatea unei relații?
20. Ce este o relație recursivă (auto-asociere)?
21. Care este diferența dintre o entitate puternică și o entitate slabă?
22. Care este diferența dintre cheia candidată, cheia primară și supercheie?
23. Ce diferențiază specializarea de generalizare?
24. Care este diferența dintre participarea totală și participarea parțială?
25. Când ar trebui să modelăm un concept ca entitate și când ca atribut?
26. Ce se propune în situația în care o relație ternară nu poate fi descompusă în relații binare fără a pierde informație?
27. Cum este transformată o relație de tip Mulți-la-Mulți (M:N) în modelul relațional?
28. Care este regula de mapare pentru un atribut multivaluat (de exemplu, mai multe numere de telefon pentru un singur angajat)?
29. Cum se formează cheia primară a unei entități slabe în modelul relațional după mapare?
30. Ce opțiuni de implementare există pentru o relație 1:1, în funcție de participarea (totală sau parțială) a entităților?